

TD N18 — Produit scalaire II

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif du TD. Utiliser le produit scalaire en coordonnées, exploiter la bilinéarité et la symétrie, calculer des longueurs et des angles avec Al-Kashi, et reconnaître des lieux géométriques définis par une relation du type $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$.

Méthode repère. En repère orthonormé, si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Pour un triangle, Al-Kashi donne par exemple

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

Vigilance. Le produit scalaire est un nombre réel. Dans les calculs vectoriels, on nomme les propriétés utilisées : bilinéarité et symétrie.

A — Réactivation : coordonnées, normes et orthogonalité

1 [CAL] ★ Dans un repère orthonormé, calculer les produits scalaires suivants.

$\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\vec{a}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

2 [CAL] ★ Calculer la norme des vecteurs suivants.

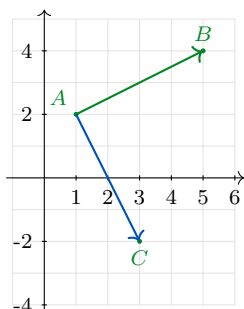
$\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$, $\vec{w}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$.

3 [RAI] ★ Dire si les vecteurs sont orthogonaux.

$\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\vec{a}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

4 [CAL, REP] ★ On donne les points $A(1;2)$, $B(5;4)$ et $C(3;-2)$.



- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$.
- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?

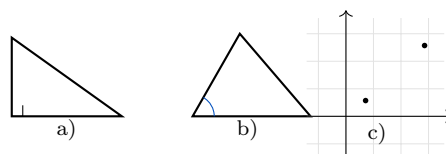
5 [CAL, RAI] ★ Dans chaque cas, calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ en utilisant l'identité :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}.$$

$$\|\vec{u}\| = 5, \quad \|\vec{v}\| = 3, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 4.$$

$$\|\vec{u}\| = 6, \quad \|\vec{v}\| = 2, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = -5.$$

6 [REP] ★ Sur chaque figure, dire si l'on peut utiliser Pythagore, Al-Kashi ou le produit scalaire en coordonnées.



7 [COM] ★ Compléter.

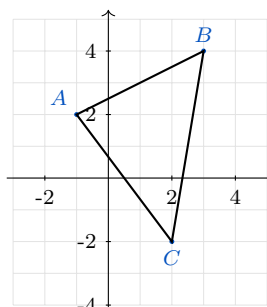
- Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont
- En coordonnées, le produit scalaire se calcule en multipliant les puis les et en additionnant.
- La norme induite par le produit scalaire vérifie $\|\vec{u}\| = \sqrt{\dots}$.

8 [RAI] ★ Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier brièvement.

- Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs.
- Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- Si $\|\vec{u}\|^2 = 25$, alors $\|\vec{u}\| = 5$.

B — Applications directes avec figures

9 [CAL, REP] ★ On donne $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(2;-2)$.



- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

2. Calculer AB et AC .

3. En déduire une valeur approchée de $\widehat{BAC}$.

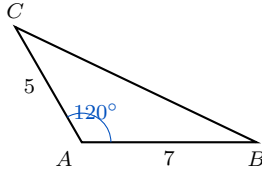
10 [CAL, RAI] ** On donne $D(1; -3)$, $E(5; 1)$ et $F(-1; 3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF}$.

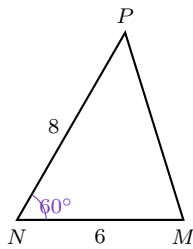
2. Le triangle DEF est-il rectangle en D ?

3. Faire une figure de contrôle dans un repère.

11 [CAL, REP] ** Dans le triangle ci-dessous, on donne $AB = 7$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Calculer BC .



12 [CAL, REP] ** Dans le triangle MNP , on donne $MN = 6$, $NP = 8$ et $\widehat{MNP} = 60^\circ$. Calculer MP .



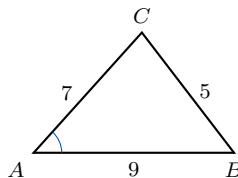
13 [CAL, REP] ** Dans le triangle ABC , on donne $AB = 8$, $AC = 6$ et $BC = 10$.

1. Faire une figure codée.

2. Déterminer $\cos(\widehat{BAC})$.

3. En déduire la nature du triangle.

14 [CAL, REP] ** Dans le triangle ci-dessous, $AB = 9$, $AC = 7$ et $BC = 5$. Déterminer une valeur approchée de $\widehat{BAC}$.



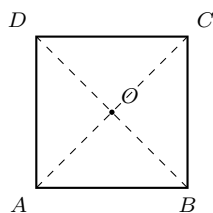
15 [CAL, RAI] ** Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(2; 1)$, $B(6; 3)$, $C(1; 5)$.

1. Calculer AB^2 , AC^2 et BC^2 .

2. Le triangle ABC est-il rectangle ?

3. Contrôler avec le produit scalaire approprié.

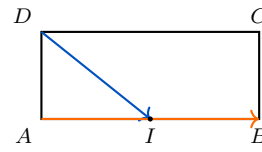
16 [CAL, REP] ** On considère le carré $ABCD$ de côté 6, de centre O .



Calculer :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}, \quad \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}.$$

17 [CAL, RAI] ** Dans le rectangle $ABCD$, on donne $AB = 10$ et $AD = 4$. Le point I est le milieu de $[AB]$.



Calculer $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{AB}$, puis $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{AD}$.

18 [CAL, RAI] ** On donne les points $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(1; -4)$, $D(5; 2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

2. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.

3. Une perpendicularité peut-elle être déduite ?

19 [RAI, COM] ** Un élève écrit :

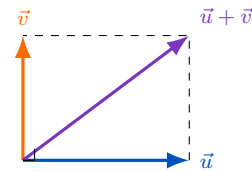
$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2.$$

1. Dans quel cas cette égalité est-elle vraie ?

2. Écrire l'identité générale.

3. Faire une petite figure illustrant le cas où elle est vraie.

20 [CAL, REP] ** Dans la figure, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, $\|\vec{u}\| = 4$ et $\|\vec{v}\| = 3$.



Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$, puis retrouver ce résultat par Pythagore.

C — Approfondissement : identités et lieux géométriques

21 [RAI, CAL] ** Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que :

$$\|\vec{u}\| = 5, \quad \|\vec{v}\| = 4, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 6.$$

Calculer :

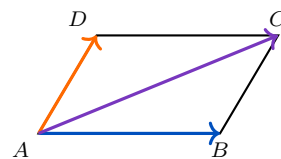
$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2, \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2.$$

22 [RAI, CAL] ** À l'aide de la bilinéarité et de la symétrie du produit scalaire, transformer :

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}).$$

En déduire une expression en fonction de $\|\vec{u}\|^2$ et $\|\vec{v}\|^2$.

23 [RAI, CAL] ** Dans la figure ci-dessous, $ABCD$ est un parallélogramme.



On pose $AB = 7$, $AD = 4$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 10$.

1. Écrire $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

2. Calculer AC^2 .

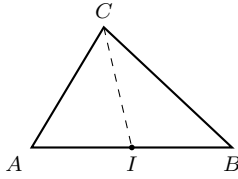
3. En déduire AC .

24 [RAI, CAL] ** Dans le même parallélogramme, on sait maintenant que $AB = 8$, $AD = 5$ et $AC = 11$.

1. Utiliser l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ pour déterminer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

2. En déduire une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAD}$.

25 [CH, RAI] *** Dans un triangle ABC , on note I le milieu de $[AB]$.



À l'aide de la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{IA} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{IB},$$

transformer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$. Que se simplifie grâce au fait que I est le milieu de $[AB]$?

26 [CH, RAI] *** Soient deux points A et B , et I le milieu de $[AB]$. On admet que, pour tout point M ,

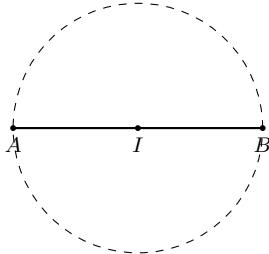
$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

1. Vérifier cette formule dans le cas $M = I$.
2. Vérifier cette formule dans le cas $M = A$.
3. Expliquer ce que représente géométriquement l'expression $MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$.

27 [REP, RAI] ** On donne un segment $[AB]$ de longueur 8, de milieu I . Déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

cercle à identifier



28 [REP, RAI] *** On donne un segment $[AB]$ de longueur 10, de milieu I . Déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 11.$$

Préciser le centre et le rayon du lieu obtenu.

29 [CH, RAI] *** On donne un segment $[AB]$ de longueur 6, de milieu I . Déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -9.$$

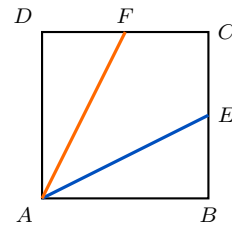
Interpréter géométriquement le résultat.

30 [RAI, COM] ** Un élève affirme : « L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est la droite (AB) . »

1. Faire une figure pour tester l'affirmation.
2. Corriger la phrase.
3. Expliquer le lien avec le triangle rectangle.

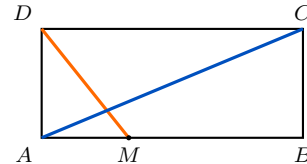
D — Problèmes géométriques et synthèse

31 [CH, MOD, RAI] *** Dans un carré $ABCD$ de côté 4, E est le milieu de $[BC]$ et F est le milieu de $[CD]$.



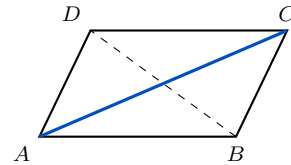
1. Placer un repère orthonormé adapté.
2. Calculer $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\widehat{EAF}$.

32 [CH, MOD, RAI] *** Dans un rectangle $ABCD$, $AB = 12$, $AD = 5$. Le point M est tel que $AM = 4$ sur $[AB]$.



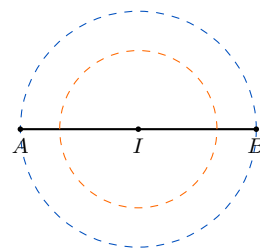
1. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DM}$ en utilisant un repère.
2. Les droites (AC) et (DM) sont-elles perpendiculaires ?
3. Modifier mentalement la position de M : où faudrait-il placer M pour obtenir une perpendicularité ?

33 [CH, RAI] *** Dans un parallélogramme $ABCD$, on donne $AB = 8$, $AD = 5$ et $AC = 7$.



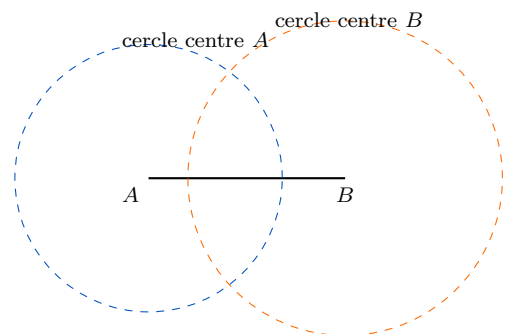
1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
2. En déduire la longueur BD .
3. Rédiger une conclusion claire.

34 [CH, RAI] *** On considère deux points A et B tels que $AB = 12$. On note I le milieu de $[AB]$.



1. Déterminer le lieu des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
2. Déterminer le lieu des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 13$.
3. Comparer les deux lieux obtenus.

35 [CH, MOD, RAI] *** On veut construire un triangle ABC tel que $AB = 9$, $AC = 6$ et $BC = 8$.



1. Expliquer pourquoi le point C est à l'intersection de deux cercles.
2. Déterminer $\cos(\widehat{BAC})$.
3. En déduire une valeur approchée de $\widehat{BAC}$.

36 [CH, RAI, COM] ★★★ Une figure codée donne les informations suivantes :

$$AB = 5, \quad AC = 7, \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 14.$$

1. Calculer $\cos(\widehat{BAC})$.
2. Calculer BC avec Al-Kashi.

3. Faire une figure cohérente.
4. Vérifier que le signe du produit scalaire est cohérent avec la mesure de l'angle.

37 [COM] ★★★ Bilan de méthode. Rédiger en cinq lignes maximum une fiche expliquant comment choisir entre :

coordonnées identités vectorielles Al-Kashi lieu géométrique

Faire apparaître les mots : *orthonormé*, *bilinéarité*, *symétrie*, *longueur*, *cercle*.

Compétences travaillées. CH MOD REP RAI CAL COM.